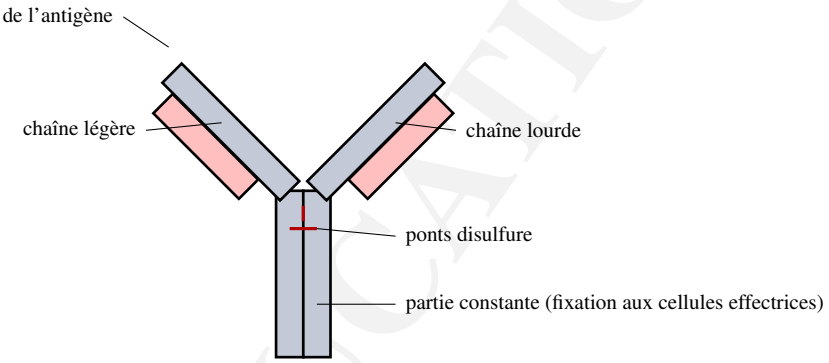
CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 2 · THÈME 8
IMMUNOLOGIE : LA RÉPONSE IMMUNITAIRE À MÉDIATION HUMORALE

Correction de l'exercice 1 : La molécule d'anticorps

1) Titre et légende

Titre : **structure d'une molécule d'anticorps (immunoglobuline)**.



1 : site de fixation de l'antigène (partie variable) ; 2 : partie constante ; 3 : chaîne légère ; 4 : chaîne lourde ; 5 : ponts disulfure.

2) Deux sites

L'anticorps possède **deux sites** identiques : il peut se lier à deux antigènes à la fois et former des réseaux (complexes immuns) qui précipitent ou agglutinent.

3) Spécificité

Les sites de fixation, formés par les parties variables des chaînes, ont une forme **complémentaire** d'un déterminant antigénique précis (comme une clé et sa serrure).

Correction de l'exercice 2 : Le test d'Ouchterlony

1) Arc

C'est un **complexe immun** (antigène + anticorps) insoluble, formé là où antigène et anticorps se rencontrent en proportions convenables.

2) Analyse

Puits 1 (albumine de bœuf) : arc, le sérum contient des anticorps anti-albumine de bœuf. Puits 2 (albumine humaine) : pas d'arc. Puits 3 (sérum de bœuf) : arc. Puits 4 (témoin) : pas d'arc. Puits 5 (hémoglobine de bœuf) : pas d'arc.

3) Propriété

La **spécificité** : les anticorps ne réagissent qu'avec l'antigène qui a provoqué leur formation (même l'albumine d'une autre espèce n'est pas reconnue).

4) Puits 3

Le sérum de bœuf contient de l'albumine de bœuf : les anticorps la reconnaissent.

Correction de l'exercice 3 : Lymphocytes B et coopération cellulaire

1) Irradiation

Pour détruire les lymphocytes de la souris et pouvoir tester le rôle de chaque type de cellules injectées.

2) Analyse

Ni les LB seuls ni les LT seuls ne permettent la production d'anticorps ; les deux ensemble le permettent. Il y a **coopération** entre LB et LT.

3) Rôle des LT4

Les LT4 (auxiliaires) reconnaissent l'antigène présenté, s'activent et sécrètent des **interleukines** qui stimulent la multiplication des LB sélectionnés et leur différenciation en plasmocytes.

4) Macrophages

Ils phagocytent l'antigène et en **présentent** des fragments associés aux molécules du CMH aux LT4 ; ils sécrètent aussi des interleukines (IL-1). Ils amplifient donc la réponse.

Correction de l'exercice 4 : Sélection et amplification clonales

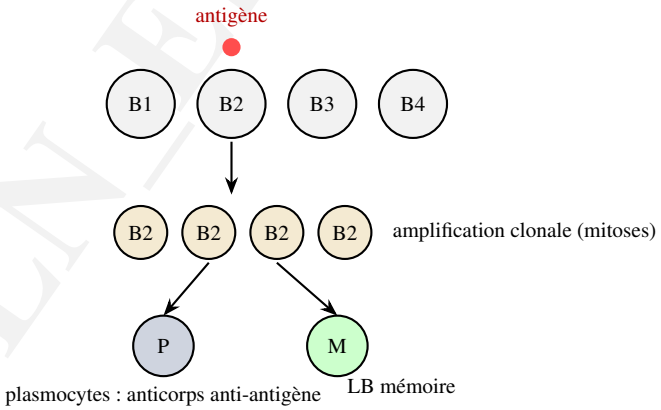
1) Quelques clones

Seuls les LB dont le récepteur est complémentaire des déterminants de l'antigène peuvent le reconnaître et être activés : c'est la **sélection clonale**.

2) Étapes

Sélection : fixation de l'antigène sur les LB spécifiques. **Amplification** : multiplication de ces LB (mitoses) sous l'effet des interleukines, d'où un clone nombreux. **Différenciation** : transformation en **plasmocytes** sécréteurs d'anticorps et en LB mémoire.

3) Schéma



Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : la réponse humorale est assurée par des anticorps circulants ; elle vise surtout les antigènes libres (bactéries, toxines, virus hors des cellules).
I. Phase d'induction : capture de l'antigène par les macrophages, présentation aux LT4 avec le CMH ; reconnaissance de l'antigène par les LB grâce à leurs anticorps membranaires (sélection clonale).
II. Phase d'amplification : activation des LT4, sécrétion d'interleukines, multiplication des LB sélectionnés.
III. Phase effectrice : différenciation en plasmocytes, sécrétion d'anticorps spécifiques ; formation de complexes

LN EDUCATION

immuns (neutralisation, agglutination, précipitation) ; élimination des complexes par phagocytose, activation du complément. Formation de LB mémoire.

Conclusion : la réponse humorale est spécifique, nécessite une coopération cellulaire et laisse une mémoire.

LN_EDUCATION